

血常规指标及 CRP 在鉴别诊断细菌性与病毒性 上呼吸道感染中的应用分析

【摘要】目的 分析血常规指标与 C 反应蛋白（CRP）在细菌性和病毒性上呼吸道感染鉴别诊断中的应用价值。**方法** 回顾性整理 2024 年 5 月—2025 年 8 月收治的 300 例上呼吸道感染患者资料，以病原学检测结论为参照分为细菌组 168 例和病毒组 132 例。比较两组白细胞计数（WBC）、中性粒细胞百分比（NEUT%）、淋巴细胞百分比（LYMPH%）及 CRP，并评价血常规联合 CRP 的诊断效能。**结果** 细菌组 WBC、NEUT%和 CRP 均高于病毒组，LYMPH%低于病毒组，组间差异均有统计学意义（ $P < 0.001$ ）。联合检测准确率为 94.00%（282/300，95%CI：90.72%～96.17%），灵敏度为 95.24%（160/168，95%CI：90.89%～97.57%），特异度为 92.42%（122/132，95%CI：86.62%～95.83%）。**结论** 血常规联合 CRP 对细菌性与病毒性上呼吸道感染具有较好的辅助鉴别价值，可为临床分层评估和合理用药提供实验室依据，但不能替代规范的病原学检测及综合临床判断。

【关键词】 上呼吸道感染；细菌性；病毒性；血常规；C 反应蛋白；鉴别诊断

上呼吸道感染是临床常见的急性呼吸道疾病，病毒和细菌均可致病。两类感染在发热、咽痛、咳嗽等症状上存在重叠，但抗感染治疗策略不同，因此早期判断病原学倾向具有现实意义[1]。病原培养、抗原或核酸检测可提供病原学证据，但在基层或急诊场景中可能受检测周期、可及性和病原谱覆盖范围限制。血常规检查周转快、成本低，WBC、NEUT%和 LYMPH%能够反映外周血免疫细胞构成；CRP 为急性时相反应蛋白，其结果应结合检测系统参考区间解释[2]。既往研究提示 CRP 及血细胞参数具有辅助鉴别价值，但病毒感染亦可出现中度 CRP 升高，单次检测不能独立确定病原类型[3-6]。本报告依据既有病例资料，对血常规联合 CRP 的应用价值进行规范分析。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入 2024 年 5 月—2025 年 8 月收治的 300 例上呼吸道感染患者。年龄 3～68 岁，平均（ 35.12 ± 4.26 ）岁；男 158 例，女 142 例；病程 1～7 d，平均（ 3.25 ± 1.05 ）d。根据病原学检测结论分为细菌组 168 例和病毒组 132 例。纳入

标准：符合上呼吸道感染临床诊断要求；具有发热、咽痛、咳嗽等相应表现；发病时间 ≤ 7 d；检测前未自行使用抗菌药物或抗病毒药物；临床与检验资料完整。排除标准：合并下呼吸道感染或其他部位感染；合并自身免疫性疾病、血液系统疾病或恶性肿瘤；严重肝肾功能不全；近期有手术、创伤或明显应激；妊娠期或哺乳期。原始材料说明研究符合医学伦理原则，但未提供伦理审批编号，正式用于投稿或成果鉴定前应补充核验。

1.2 检测方法

采集外周静脉血 2 mL 并按检测要求分样。使用全自动血细胞分析仪（深圳市迈瑞生物医疗电子股份有限公司，型号 BC-5385CRP，原材料登记信息：粤械注准 20202220769）检测 WBC、NEUT%和 LYMPH%。CRP 采用干式免疫荧光法检测。原材料所列参考范围为：WBC $4.0 \sim 10.0 \times 10^9/L$ 、NEUT% 50%~70%、LYMPH% 20%~40%、CRP 0~10 mg/L。检测由检验专业人员依仪器操作规程和试剂说明书完成，并实施室内质量控制。不同检测系统的参考区间可能存在差异，结果解释应以本实验室经验证的参考区间为准[2]。

1.3 分组与联合判定

以医疗记录中的最终病原学检测结论作为参照，将细菌性感染定义为阳性类别、病毒性感染定义为阴性类别。联合检测结果与参照标准逐例比较，形成真阳性（TP）、假阴性（FN）、真阴性（TN）和假阳性（FP）四格表。原始材料未记录具体病原学平台、试剂批号及联合判定阈值，故本报告仅复核其已形成的分组和效能数据，不对判定规则作未经资料支持的补充。

1.4 观察指标

比较两组 WBC、NEUT%、LYMPH%和 CRP。诊断效能指标包括准确率、灵敏度、特异度、阳性预测值和阴性预测值。计算式分别为：准确率 = $(TP+TN) / \text{总例数} \times 100\%$ ；灵敏度 = $TP / (TP+FN) \times 100\%$ ；特异度 = $TN / (TN+FP) \times 100\%$ ；阳性预测值 = $TP / (TP+FP) \times 100\%$ ；阴性预测值 = $TN / (TN+FN) \times 100\%$ 。

1.5 统计学方法

采用 SPSS 22.0 进行统计分析。计量资料以均值 $\pm$ 标准差表示，两独立样本比较采用独立样本 t 检验；计数资料以例数和百分比表示。双侧 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。诊断效能的 95%置信区间采用 Wilson 法计算。

2 结果

2.1 两组血常规及 CRP 指标比较

细菌组 WBC、NEUT%和 CRP 均高于病毒组，LYMPH%低于病毒组，四项指标组间差异均有统计学意义（ $P<0.001$ ），见表 1。

表 1 两组血常规及 CRP 指标比较（均值±标准差）

感染类型	n	WBC ($\times 10^9/L$)	NEUT% (%)	LYMPH% (%)	CRP (mg/L)
细菌组	168	13.56±2.12	78.25±5.36	18.36±4.12	35.62±8.56
病毒组	132	6.85±1.53	55.36±4.85	36.52±5.23	6.35±2.12
t 值	—	30.629	38.273	33.644	38.360
P 值	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

2.2 联合检测结果

血常规联合 CRP 判断为细菌性感染 170 例，其中 160 例与病原学结论一致、10 例为假阳性；判断为病毒性感染 130 例，其中 122 例与病原学结论一致、8 例为假阴性，见表 2。

表 2 血常规联合 CRP 与病原学检测结果的四格表（例）

联合检测结果	病原学：细菌性	病原学：病毒性	合计
细菌性	160 (TP)	10 (FP)	170
病毒性	8 (FN)	122 (TN)	130
合计	168	132	300

2.3 联合检测的诊断效能

联合检测准确率为 94.00%，灵敏度为 95.24%，特异度为 92.42%；阳性预测值为 94.12%，阴性预测值为 93.85%，见表 3。

表 3 血常规联合 CRP 的诊断效能

指标	分子/分母	估计值 (%)	95%CI (%)
准确率	282/300	94.00	90.72~96.17
灵敏度	160/168	95.24	90.89~97.57
特异度	122/132	92.42	86.62~95.83
阳性预测值	160/170	94.12	89.51~96.77

指标	分子/分母	估计值 (%)	95%CI (%)
阴性预测值	122/130	93.85	88.33~96.85

3 讨论

本组资料显示，细菌组 WBC、NEUT% 和 CRP 明显高于病毒组，而 LYMPH% 较低。其生物学解释在于：细菌感染常伴中性粒细胞相关免疫反应增强，外周血白细胞及中性粒细胞比例可升高；病毒感染的血细胞变化受病毒种类、病程和宿主免疫状态影响，部分病例可表现为相对淋巴细胞增多。CRP 由肝细胞在炎症介质刺激下合成，细菌感染时通常升高更明显，但并不具有病原体特异性。

本资料中细菌组 CRP 为 (35.62 ± 8.56) mg/L，病毒组为 (6.35 ± 2.12) mg/L，差异显著。该方向与既往研究总体一致，但阈值解释应保持谨慎。Melbye 等观察到未经抗菌治疗的病毒性上呼吸道感染在病程第 2~4 天也可出现 10~60 mg/L 的中度 CRP 升高[3]；Simon 等的系统评价提示 CRP 对细菌感染具有一定鉴别能力，但总体诊断性能并非绝对[4]。因此，CRP 不能以单一固定界值替代病原学诊断。

动态变化可能增加信息量。Coster 等在微生物学确诊的急性感染患者中发现，在初始 CRP 较低的亚组，连续检测形成的 CRP 变化趋势比首次单值具有更好的鉴别能力[5]；Largman-Chalamish 等亦报道 CRP 变化速度在细菌与病毒感染间存在差异[6]。这些结果提示，对首次结果处于重叠区间、症状持续或病情进展者，复测趋势比孤立单值更有临床意义。

本资料的联合检测准确率、灵敏度和特异度分别为 94.00%、95.24% 和 92.42%，说明在该样本及既定判定规则下表现较好。近年来，多指标宿主反应模型也显示联合策略可改善鉴别效能，例如将 CRP 与 TRAIL、IP-10 或其他血液参数组合[7-9]。但这些研究使用的检测平台、目标人群和参照标准不同，其效能数值不能直接外推至本资料。临床应用时，应把血常规和 CRP 作为风险分层工具，与症状体征、病程、流行病学信息、影像学及必要的培养或核酸检测共同判断。

本报告存在以下局限：第一，原始材料未提供病例级数据，无法核查异常值、正态性、方差齐性及缺失数据处理；第二，未记录具体病原学检测平台、联合判定阈值及盲法流程，可能影响可重复性；第三，为单一资料来源的回顾

性分析，未进行内部或外部验证；第四，纳入年龄跨度较大，未作年龄分层，儿童与成人参考区间及免疫反应差异可能造成混杂；第五，伦理审批编号未载明。上述信息应在正式投稿、职称评审或成果鉴定前依据原始病历、检验系统和伦理文件补齐。

综上，细菌性与病毒性上呼吸道感染患者的 WBC、NEUT%、LYMPH%及 CRP 分布存在显著差异，血常规联合 CRP 在本组资料中表现出较好的辅助鉴别效能。该组合适合用于快速初筛和临床分层，但不应作为单独启动或排除抗菌治疗的唯一依据，仍需结合规范病原学检测和整体临床证据。

参考文献：

- [1] 葛均波, 徐永健, 王辰. 内科学(第9版)[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018.
- [2] 中华人民共和国国家卫生健康委员会. WS/T 404.9—2018 临床常用生化检验项目参考区间 第9部分: 血清C反应蛋白、前白蛋白、转铁蛋白、 β 2-微球蛋白[S]. 2018.
- [3] Melbye H, Hvidsten D, Holm A, et al. The course of C-reactive protein response in untreated upper respiratory tract infection[J]. Br J Gen Pract, 2004, 54(506):653-658. PMID:15353049.
- [4] Simon L, Gauvin F, Amre D K, et al. Serum procalcitonin and C-reactive protein levels as markers of bacterial infection: a systematic review and meta-analysis[J]. Clin Infect Dis, 2004, 39(2):206-217. doi:10.1086/421997.
- [5] Coster D, Wasserman A, Fisher E, et al. Using the kinetics of C-reactive protein response to improve the differential diagnosis between acute bacterial and viral infections[J]. Infection, 2020, 48(2):241-248. doi:10.1007/s15010-019-01383-6.
- [6] Largman-Chalamish M, Wasserman A, Silberman A, et al. Differentiating between bacterial and viral infections by estimated CRP velocity[J]. PLoS One, 2022, 17(12):e0277401. doi:10.1371/journal.pone.0277401.
- [7] Bachur R G, Kaplan S L, Arias C A, et al. A rapid host-protein test for differentiating bacterial from viral infection: Apollo diagnostic accuracy study[J]. J Am Coll Emerg Physicians Open, 2024, 5(3):e13167. doi:10.1002/emp2.13167.
- [8] Dedeoglu B E, Tanner A R, Brendish N J, et al. Comparison of two rapid host-response tests for distinguishing bacterial and viral infection in adults with acute respiratory infection[J]. J Infect, 2024, 89(6):106360. doi:10.1016/j.jinf.2024.106360.
- [9] Zhou Y, Xu L, Zhong X, et al. Differentiating bacterial from viral respiratory tract infections using CRP, SAA, and blood routine parameters: a retrospective cohort study[J]. Clinics, 2025, 80:100845. doi:10.1016/j.clinsp.2025.100845.